[등록특허 제10-2814596호 · 전 항목(10/10) 100% 시스템 구현 및 검증 완료]

재배 환경 변화에 따라 일정 업데이트가 가능한 노지작물의 재배일정 제공 시스템 및 방법

특허 청구항(제1항~제5항) 및 상세 명세서([0025]~[0115], 도 1~도 9) 항목별 FarmPlan 시스템 적용 결과 및 구현 방법 보고서 (작성일: 2026-11-08)

1. 특허 항목별 적용 결과 및 구현 설명 표 (1/2 : 기초정보 · 적산온도(GDD) · 파종적기 · 기초일정 생성)

연번	특허 구성항목 (명세서·청구항 근거)	적용 결과	어떻게 적용되었는지 (구현 방식 및 알고리즘 설명)	반영 메뉴 및 검증 결과
1	**재배 기초정보 입력 및 수신부** 청구항 1, [0025~0033], 도 2	100% 적용 완료	• 회원의 희망 작물 3단계(1단계 작물군 → 2단계 작물 → 3단계 품종/작형), 재배지 법정동 코드(bjd_code), 평수, 재배형태(노지/고랭지/터널/하우스), 멀칭·관수 여부를 member_schedule_request 테이블로 수신·관리합니다. • 제공된 일정이 있는 항목은 붉은색 **[일정보기]** 버튼으로 표시되며 클릭 시 연결된 일정 세부정보 폼을 즉시 호출합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 요청 • **검증**: 충북 충주시 단월동(1,000평) 가을배추(불암3호) 등 9건 연동 완료
2	**재배지 기후 DB 및 토양검정 DB 연동부** 청구항 1, [0034~0042], 도 1·3	100% 적용 완료	• 재배지 법정동 코드(bjd_code)를 기준으로 작년 실측 기후(climate_past_daily) 및 올해 365일 예측 기후(climate_future_daily: 평균·최고·최저기온, 습도, 강수량)를 자동 매칭합니다. • 동일 법정동의 농촌진흥청 흙토람 기반 토양검정 화학성(soil_address_survey: pH, EC, 유기물, 유효인산, 칼륨, 칼슘, 마그네슘)을 자동 조인합니다.	• **메뉴**: 11. 기후 관리 / 12. 재배지 토양 성분 관리 • **검증**: 전국 17개 시·도 4,455개 법정동 필지 기후·토양 DB 매칭 완료
3	**유효 일교차 반영 일적산온도(GDD) 및 필요적산온도(PGDD) 산출부** 청구항 1·2, [0043~0055], 도 4 [특허 모듈 A]	100% 적용 완료	• 단순 평균기온 적산의 오차를 줄이기 위해 작물별 생육 상한온도(T_upper, 배추 25℃)와 기저온도(T_base, 배추 5℃)를 적용하여 일최고기온을 T_max_eff = min(T_max, T_upper)로 클램핑합니다. • 유효 평균기온 T_eff_mean = (T_max_eff + max(T_min, T_base)) / 2 및 유효 일교차 보정계수로 일별 유효 GDD를 계산하여 생육단계별 목표 PGDD 도달일을 정밀 산출합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 (모듈 A 탭) • **검증**: 유효 일교차(평균 12.14℃·일) vs 단순 평균(12.69℃·일) 실시간 비교 검증 완료
4	**기후·생육특성 기반 파종·정식 적기(최적 시작일) 산출부** 청구항 1·3, [0056~0066], 도 5 [특허 모듈 B]	100% 적용 완료	• 희망 시작일 기준 **±21일(3일 간격, 15개 후보 윈도우)**에 대해 각각 전체 생육과정 PGDD 적산 시뮬레이션을 수행합니다. • 초기 활착기(10일) 기온 적합도(40점) + 정식 직후(5일) 강우 회피 점수(30점) + 서리 전 수확 완료 적합도(30점)를 합산하여 최적 파종·정식 적기 Top 3를 추천하고 1클릭으로 일정을 재산출합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 (모듈 B 탭) • **검증**: 단월동 가을배추 1순위 적기 **2026-08-25**(97점, 수확일 **2026-10-29**) 도출 확인
5	**생육단계별 기초 재배일정 및 농작업 스케줄 생성부** 청구항 1, [0067~0078], 도 6	100% 적용 완료	• 작물·품종별 6대 생육단계(재배준비 → 파종·육묘 → 정식·활착 → 생육관리 → 병해충예찰·방제 → 수확) 및 16개 세부 생육과정에 대해 시작일·종료일·생육일수·목표 PGDD·작업내용·기후대응원칙을 연간 간트차트로 생성합니다. • 각 생육과정 바에 마우스 오버 시 생육기간 말풍선을 표시하고, 클릭 시 세부 정보 모달리스 편집 폼을 호출합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 / 3. 농작물 관리 > ㄴ 작물별 생육 과정 관리 • **검증**: 6대 단계 · 16개 세부 공정 연간 간트차트 및 세부 폼 연동 완료

재배 환경 변화에 따라 일정 업데이트가 가능한 노지작물의 재배일정 제공 시스템 및 방법

2. 특허 항목별 적용 결과 및 구현 설명 표 (2/2 : 환경변화 업데이트 · 지연 재조정 · 농자재 복합처방 · 학습 환류)

연번	특허 구성항목 (명세서·청구항 근거)	적용 결과	어떻게 적용되었는지 (구현 방식 및 알고리즘 설명)	반영 메뉴 및 검증 결과
6	**재배 환경(실측·예측 기후) 변화에 따른 생육단계 도래일 동적 업데이트부** 청구항 1·4, [0079~0092], 도 7 [특허 모듈 C-1]	100% 적용 완료	• 재배 도중 특정 기준일(as_of_date)을 지정하면, 시작일~기준일까지는 실측 기후 GDD를 누적하고 기준일 이후는 최신 예측 기후 GDD를 이어서 누적하는 하이브리드 재적산을 수행합니다. • 이상고온·저온 등 기후 편차로 인해 목표 PGDD 도달일이 변동되면 해당 생육단계 및 후속 단계 일정을 자동으로 단축·연장 업데이트합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 (모듈 C 탭) • **검증**: 기준일 **2026-09-20** 기준 실측 420.5℃·일(53.6%) + 잔여 364.5℃·일 재산출 검증
7	**농작업 미이행(지연) 및 관리자 일정 수정 시 후속 생육과정 자동 연쇄 재구성부** 청구항 4, [0093~0098], 도 8 [특허 모듈 C-2]	100% 적용 완료	• 특정 생육과정(delayed_item_id)의 실제 이행일이 지연되거나, 관리자가 **[세부 정보] 폼에서 시작일자·종료일자를 수정**하면 변동 일수(Δdays)를 즉시 산출합니다. • 변경된 생육과정 이후의 모든 후속 생육과정의 시작일·종료일을 변경된 일정 기준으로 자동 연쇄 시프트(Cascade) 및 기후 재적산하여 정확한 재배일정으로 재구성합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 (모듈 C 탭 & 생육과정 [세부 정보] 폼) • **검증**: **SCH-07** 5일 지연 시 후속 9개 공정(**SCH-08~16**) +5일 자동 연쇄 재구성 확인
8	**토양검정 성분 편차 기반 맞춤형 비료 복합 배합비 산출부** 청구항 4·5, [0099~0111], 도 9 [특허 모듈 D-1]	100% 적용 완료	• 작물별 표준 토양 적정치(pH, 유기물, 유효인산, 치환성 칼륨 등)와 재배지 실측 토양성분을 비교하여 성분별 과부족 편차(deficit)를 역산합니다. • 재배 면적(평)에 맞춰 밑거름·토양개량제·1~3차 웃거름의 표준 시비량 대비 보정률(%) 및 실제 권장 살포량(kg/포)과 예상 비용을 자동 계산합니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 (모듈 D 탭) / 기타 > 6. 토양·비료·농약 처방 DB • **검증**: 단월동 1,000평 토양검정치 기반 비료 보정 처방 및 총 비용(1,568,000원) 산출 완료
9	**생육단계별 농자재 매칭 및 PLS 약제 작용기작 교호방제 검증부** 청구항 5, [0112~0115] [특허 모듈 D-2]	100% 적용 완료	• 병해충 방제 농약 추천 시 PLS 준수 및 내성 방지를 위해 직전 방제 단계와 동일한 작용기작(MoA 그룹: 예 그룹 28 디아마이드계 → 그룹 4A 네오니코티노이드계 → 그룹 5 스피노신계)의 연속 사용을 차단하는 교호방제 검증을 적용했습니다. • 관리자가 각 생육과정 [세부 정보] 폼에서 필요 농자재를 카탈로그 선택 또는 직접 입력으로 추가·수정·삭제할 수 있습니다.	• **메뉴**: 2. 재배 일정 관리 > 일정 제공 (모듈 D 탭 & [세부 정보] 폼) / 5. 농자재 상품 관리 • **검증**: 전 생육단계 동일 작용기작 연속 중복 0건(**pls_compliant: true**) 검증 완료
10	**실제 재배이력 수집·검수 및 생육예측모델(GDD) 보정 환류부** 명세서 [0088~0098], 도 7·8	100% 적용 완료	• 농가의 실제 단계별 이행일(actual_date)과 실측 누적 PGDD를 **cultivation_history_log**에 기록하고, 순서 적합성·날짜 유효성·신뢰도 점수를 검수하여 이상치(**OUTLIER**)를 필터링합니다. • 정상 이력 데이터를 기반으로 생육예측모델(growth_model_version) 후보 모델(B안)의 예측오차(MAE)를 검증하고 운영 모델(A안)로 승격·배포합니다.	• **메뉴**: 7. 재배일정·재배이력 관리 / 9. 생육예측모델(GDD) 엔진 • **검증**: 이력 학습 포함/제외 토글 및 후보 모델 운영 승격 파이프라인 정상 작동 확인